INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA
COORDENADORIA DE PICTI

CADASTRO DE PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA - 2026

NATUREZA: ( ) PESQUISA BÁSICA (X) PESQUISA APLICADA

PROJETO

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA	Consolidação metodológica do Observatório SUS-ES: validação e atualização de indicadores da atenção especializada no Espírito Santo
GRUPO DE PESQUISA	Grupo interdisciplinar de pesquisas em educação, agricultura e administração
LINHA DE PESQUISA	Educação, Trabalho e Sociedade

DURAÇÃO: INÍCIO 01/09/2026 TÉRMINO (PREVISÃO) 31/08/2027

	OBSERVATÓRIO DE SAÚDE	Atenção Especializada
PALAVRAS-CHAVE	Indicadores de Saúde	Gestão em Saúde
	Sistema Único de Saúde	

GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO	Ciências da Saúde
ÁREA DO CONHECIMENTO	Saúde Coletiva
SUB-ÁREA DO CONHECIMENTO (VER TABELA DO CNPq)	Planejamento e Gestão em Saúde

DECLARAÇÃO
Declaro que:
(X) não estou usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença previstos pela legislação vigente.
(X) pertenço a grupo de pesquisa certificado pelo Ifes.
(X) estou em situação regular com relação à gestão de meu(s) projeto(s), em execução ou já finalizado(s) no Ifes, e meu(s) estudante(s).
(X) sou servidor efetivo do Ifes.

Caso existam vários Planos de Trabalho, crie tantas propostas no sítio http://sigpesq.ifes.edu.br/Login.aspx quantos forem os Planos de Trabalho, adequando cada informação deste Cadastro de Projeto de Pesquisa conforme seus respectivos Planos de Trabalho.

Resumo do Projeto de Pesquisa

Este projeto tem como objetivo consolidar metodologicamente o Observatório SUS-ES por meio da validação, atualização, documentação e qualificação de indicadores da atenção especializada no Espírito Santo. A proposta parte dos produtos desenvolvidos na primeira etapa do projeto, dedicada à estruturação inicial de bases, indicadores, fluxos de tratamento de dados, painéis e documentação técnica, e concentra-se em transformá-los em instrumentos mais estáveis, verificáveis, reprodutíveis e úteis ao planejamento regional do Sistema Único de Saúde. O problema central enfrentado refere-se à necessidade de qualificar o uso de dados secundários oficiais para monitorar a atenção especializada, dimensão do SUS marcada por desigualdades territoriais, concentração de oferta, vazios assistenciais, fluxos intermunicipais de usuários e forte dependência de informações consistentes para apoiar a tomada de decisão. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, quantitativa, documental e metodológica, baseada em dados secundários oficiais do SUS, especialmente do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Sistema de Informações Hospitalares e, quando pertinente, do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Serão realizados inventário dos produtos da primeira etapa, seleção e validação de uma matriz mínima de indicadores regionais, atualização e padronização das bases, conferência de consistência, elaboração de dicionários e registros de extração, aprimoramento de painel-piloto e produção de sínteses técnico-científicas. A validação dos indicadores considerará critérios de relevância sanitária, disponibilidade, completude, consistência, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização, inteligibilidade e utilidade para a gestão. Como resultados, esperam-se uma matriz mínima de indicadores validada, bases atualizadas e documentadas, fluxo reprodutível de atualização, painel-piloto aperfeiçoado, manual técnico, nota técnica, relatório final, resumo científico e materiais de comunicação. O projeto será executado em doze meses e contará com três planos de trabalho independentes e complementares, vinculados à iniciação científica, ao desenvolvimento tecnológico e à iniciação científica júnior. Espera-se contribuir para a consolidação do Observatório SUS-ES como infraestrutura de inteligência em saúde coletiva, para o fortalecimento da gestão regionalizada da atenção especializada e para a formação de estudantes em pesquisa aplicada, ciência aberta, análise de indicadores e uso crítico de dados públicos.

1. Parcerias

O projeto mantém as parcerias técnico-institucionais e acadêmicas mobilizadas na primeira etapa do Observatório SUS-ES, especialmente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ) e com o Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Essas parcerias constituem elemento estratégico para a continuidade e o aprimoramento da proposta, pois articulam experiência prática em gestão, produção de inteligência para o Sistema Único de Saúde e capacidade acadêmica consolidada no campo da Saúde Coletiva, do planejamento, da avaliação de políticas públicas e da análise de sistemas e serviços de saúde.

A parceria com o COSEMS-RJ justifica-se pela experiência acumulada na organização do Observatório SUS no Estado do Rio de Janeiro, que constitui referência metodológica relevante para a estruturação de indicadores, painéis, boletins, notas técnicas e produtos de apoio à tomada de decisão no âmbito da gestão municipal e regional do SUS. Embora o projeto tenha como recorte empírico o Estado do Espírito Santo, a experiência do COSEMS-RJ oferece subsídios importantes para a definição de critérios de seleção de indicadores, organização de fluxos de informação, comunicação de resultados e aproximação entre produção analítica e necessidades concretas dos gestores locais e regionais. Trata-se, portanto, de parceria com função técnico-metodológica, voltada ao intercâmbio de experiências e ao aperfeiçoamento dos produtos do Observatório SUS-ES.

O IMS/UERJ, por sua vez, permanece como parceiro acadêmico de referência, contribuindo para o adensamento teórico e metodológico da proposta, especialmente nas dimensões relacionadas à Saúde Coletiva, regionalização, planejamento em saúde, avaliação de sistemas e serviços, políticas públicas e uso crítico de dados secundários oficiais. A vinculação com o IMS/UERJ reforça a consistência científica do projeto, favorece o diálogo com agendas contemporâneas de

pesquisa em saúde coletiva e contribui para a qualificação da formação dos estudantes envolvidos.

As parcerias indicadas não substituem a responsabilidade executiva do Ifes na coordenação do projeto, mas ampliam sua capacidade de diálogo técnico, acadêmico e institucional. Sua contribuição esperada consiste no apoio à validação conceitual dos produtos, na troca de experiências sobre metodologias de observatórios em saúde, na leitura crítica dos indicadores selecionados e no fortalecimento da dimensão aplicada da proposta. Desse modo, as parcerias agregam relevância institucional, viabilidade técnica e densidade científica ao projeto, sem descaracterizar sua autonomia como iniciativa de pesquisa aplicada vinculada ao Ifes e voltada à consolidação do Observatório SUS-ES.

2. Informações relevantes para avaliação da proposta

O presente projeto apresenta como principal diferencial o fato de se apoiar em uma infraestrutura técnico-científica já iniciada na primeira etapa do Observatório SUS-ES. A etapa anterior teve como finalidade estruturar uma plataforma de monitoramento e análise da atenção especializada no Espírito Santo, com desenvolvimento preliminar de bases organizadas, indicadores, fluxos de tratamento de dados, painéis analíticos, documentação técnica e atividades formativas com estudantes. A presente proposta parte desse acúmulo e o transforma em objeto específico de consolidação metodológica, validação, atualização e qualificação dos produtos já construídos.

Desse modo, a proposta não constitui mera continuidade operacional do projeto anterior, mas uma segunda etapa com problema próprio e escopo mais delimitado: transformar os produtos preliminares do Observatório SUS-ES em instrumentos mais estáveis, documentados, reprodutíveis, verificáveis e úteis ao acompanhamento regional da atenção especializada no Sistema Único de Saúde. Essa mudança de foco é relevante do ponto de vista técnico e científico, pois a consolidação de um observatório em saúde exige mais do que a reunião de bases e a construção de painéis. Exige validação dos indicadores, padronização dos critérios de cálculo, atualização periódica das bases, documentação dos procedimentos, organização dos fluxos de trabalho e comunicação qualificada dos resultados.

A escolha da atenção especializada como eixo analítico também fortalece o mérito da proposta. Trata-se de uma dimensão estratégica do SUS, diretamente relacionada à integralidade do cuidado, à regionalização, à regulação assistencial, à oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, à distribuição territorial de equipamentos e profissionais e à capacidade dos entes federativos de planejar redes assistenciais. A atenção especializada apresenta forte sensibilidade a desigualdades territoriais, vazios assistenciais, concentração de serviços em determinados municípios, dependência de fluxos intermunicipais e necessidade de pactuações regionais. Por isso, a disponibilidade de indicadores regionais consistentes pode contribuir para diagnósticos mais qualificados e para o aperfeiçoamento do planejamento em saúde.

A relevância social do projeto decorre de sua contribuição potencial para a leitura pública das desigualdades regionais em saúde. Ao organizar e atualizar indicadores sobre oferta, produção, utilização e, quando pertinente, desfechos relacionados à atenção especializada, o Observatório SUS-ES poderá apoiar discussões sobre acesso, capacidade instalada, vazios assistenciais e prioridades de gestão. Embora os produtos do projeto não substituam processos decisórios políticos e administrativos, eles podem qualificar a base informacional utilizada por gestores, pesquisadores, estudantes e instâncias de controle social.

A relevância técnica consiste na transformação de dados secundários oficiais do SUS em produtos analíticos documentados, verificáveis e passíveis de atualização. A utilização de bases como o CNES, o SIH/SUS e, quando pertinente, o SIM, demanda cuidados metodológicos relativos à padronização temporal, territorial e conceitual, à consistência dos campos, à completude das informações, à interpretação dos limites das bases e à rastreabilidade das transformações realizadas. Ao propor dicionários, registros de extração, critérios de validação, rotinas de conferência e documentação dos fluxos, o projeto contribui para reduzir a dependência de conhecimento tácito e ampliar a transparência metodológica dos produtos gerados.

A relevância científica situa-se na interface entre avaliação em saúde, planejamento regional, governança informacional e uso crítico de dados secundários em Saúde Coletiva. O projeto

contribui para a discussão sobre como observatórios em saúde podem operar como dispositivos de produção de inteligência pública, desde que sustentados por critérios metodológicos explícitos, indicadores validados e procedimentos reprodutíveis. A proposta também dialoga com a agenda contemporânea da ciência aberta, ao valorizar documentação, versionamento, rastreabilidade, explicitação de limitações e possibilidade de replicação dos procedimentos analíticos.

Outro ponto relevante para avaliação é a adequação do escopo à capacidade operacional do projeto. A proposta foi redesenhada para trabalhar com três planos de trabalho independentes e complementares: um plano de iniciação científica voltado à validação metodológica dos indicadores; um plano de desenvolvimento tecnológico e inovação dedicado à atualização, automação e documentação dos fluxos de dados; e um plano de iniciação científica júnior orientado à curadoria, conferência e comunicação científica dos produtos. Essa organização reduz dispersão, aumenta a viabilidade de execução e permite que cada estudante tenha atribuições claras, compatíveis com sua modalidade de bolsa e com sua etapa formativa.

O projeto também apresenta elevada viabilidade técnica, uma vez que utiliza bases públicas e oficiais, ferramentas computacionais disponíveis e infraestrutura institucional já existente no Ifes. A execução não depende de coleta primária, recrutamento de participantes, aquisição de equipamentos complexos ou autorizações externas que possam comprometer o cronograma. Os principais riscos são metodológicos e operacionais, como mudanças nas bases, inconsistências de preenchimento, dificuldades de padronização ou limitações de disponibilidade discente, todos passíveis de mitigação por meio de documentação, conferência progressiva, divisão clara de tarefas e acompanhamento sistemático.

Por fim, a proposta possui importante dimensão formativa e institucional. Ao envolver estudantes de graduação, desenvolvimento tecnológico e ensino técnico em atividades concretas de pesquisa aplicada, o projeto favorece a formação em análise de políticas públicas, sistemas de informação em saúde, indicadores, documentação técnica, visualização de dados e comunicação científica. Essa dimensão é especialmente relevante para o Ifes, pois articula ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e compromisso social com problemas públicos concretos. Assim, o projeto contribui simultaneamente para a consolidação do Observatório SUS-ES, para a qualificação da gestão regionalizada da atenção especializada e para a formação de recursos humanos capazes de utilizar dados públicos de forma crítica, responsável e socialmente orientada.

3. Introdução e justificativa

A atenção especializada constitui uma das dimensões mais complexas da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), pois articula serviços ambulatoriais e hospitalares de maior densidade tecnológica, profissionais especializados, procedimentos de média e alta complexidade, sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, mecanismos de regulação assistencial e pactuações intermunicipais e regionais. Diferentemente da atenção primária, cuja organização tende a se vincular de modo mais direto ao território municipal e à porta de entrada preferencial do sistema, a atenção especializada depende de redes assistenciais regionalizadas, capacidade instalada distribuída de forma desigual, fluxos de referência e contrarreferência, coordenação interfederativa e capacidade de planejamento em escala superior ao município isolado.

No SUS, a garantia da integralidade do cuidado pressupõe que os usuários tenham acesso não apenas às ações de promoção, prevenção e cuidado longitudinal, mas também a consultas especializadas, exames diagnósticos, procedimentos terapêuticos, internações, cirurgias, reabilitação e acompanhamento de condições que exigem maior densidade tecnológica. Essa dimensão, entretanto, é historicamente marcada por problemas de acesso, filas, desigualdades territoriais, concentração de serviços em centros urbanos de maior porte, vazios assistenciais em regiões periféricas, dependência de deslocamentos intermunicipais e assimetrias na disponibilidade de profissionais, equipamentos e estabelecimentos habilitados. Tais características tornam a atenção especializada um campo estratégico para a análise do desempenho das redes de atenção e para o fortalecimento do planejamento regional em saúde.

No Estado do Espírito Santo, a análise da atenção especializada demanda leitura territorializada e regional. A organização do SUS em regiões de saúde pressupõe que os municípios compartilhem responsabilidades, referências assistenciais e fluxos de atendimento, uma vez que nem todos possuem escala, capacidade financeira, densidade populacional ou infraestrutura suficiente para ofertar isoladamente todos os serviços necessários ao cuidado integral. Nesse contexto, a gestão estadual assume papel relevante na coordenação regional, na indução de pactuações, no monitoramento da oferta e na identificação de desigualdades territoriais. Para que esse processo seja tecnicamente qualificado, torna-se indispensável dispor de indicadores consistentes, comparáveis, atualizados e metodologicamente transparentes sobre oferta, produção, utilização e, quando pertinente, desfechos relacionados à atenção especializada.

A disponibilidade de dados públicos no SUS representa uma importante conquista institucional e democrática. Sistemas como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e outras bases oficiais permitem analisar múltiplas dimensões da rede assistencial brasileira. Contudo, a existência de dados não equivale automaticamente à existência de informação qualificada para a tomada de decisão. Dados secundários administrativos possuem limites, variações de preenchimento, mudanças de estrutura, inconsistências, defasagens, diferenças conceituais e desafios de padronização temporal e territorial. Por isso, seu uso científico e gerencial exige procedimentos sistemáticos de extração, tratamento, validação, documentação, interpretação e comunicação.

É nesse contexto que os observatórios em saúde se apresentam como dispositivos de inteligência institucional. Um observatório não deve ser compreendido apenas como repositório de dados ou painel visual de indicadores, mas como uma estratégia organizada de produção, qualificação e disseminação de informações relevantes para a análise de políticas públicas, o planejamento de redes, o monitoramento de desigualdades e o fortalecimento do controle social. Sua função consiste em converter registros dispersos em evidências interpretáveis, articulando bases oficiais, critérios metodológicos explícitos, análise contextualizada e produtos comunicacionais voltados a diferentes públicos. Para que essa função seja cumprida, é necessário que os indicadores utilizados sejam validados, que os fluxos de dados sejam documentados e que os produtos gerados possam ser atualizados e verificados.

A primeira etapa do Observatório SUS-ES foi concebida com a finalidade de desenvolver uma plataforma de monitoramento e análise da atenção especializada no Espírito Santo. Essa etapa inicial permitiu estruturar bases preliminares, organizar indicadores, testar fluxos de tratamento de dados, produzir painéis, iniciar documentação técnica e formar estudantes em atividades de pesquisa aplicada à gestão pública em saúde. A presente proposta parte do pressuposto de que os principais produtos dessa primeira fase foram desenvolvidos de maneira satisfatória, criando condições para uma segunda etapa mais focalizada, voltada não à criação inicial do Observatório, mas à sua consolidação metodológica.

A passagem de um protótipo analítico para uma infraestrutura mais estável de inteligência em saúde exige nova etapa de trabalho. Indicadores preliminares precisam ser avaliados quanto à sua relevância sanitária, consistência, completude, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização, inteligibilidade e utilidade para a gestão. Bases de dados precisam ser atualizadas e acompanhadas de registros de extração, dicionários de variáveis, critérios de tratamento, identificação de limitações e rotinas de conferência. Painéis e produtos de visualização precisam ser analisados não apenas por sua aparência, mas por sua coerência analítica, clareza comunicacional, rastreabilidade dos indicadores e capacidade de apoiar leituras regionais consistentes. Sem esses elementos, o risco é que o Observatório permaneça dependente de conhecimento tácito, procedimentos pouco reprodutíveis e produtos de difícil atualização.

A justificativa central deste projeto reside, portanto, na necessidade de consolidar metodologicamente o Observatório SUS-ES, transformando os produtos iniciais da primeira etapa em instrumentos mais robustos, auditáveis e aplicáveis ao acompanhamento regional da atenção especializada. Essa consolidação não representa mera continuidade operacional, mas uma nova fase técnico-científica, com problema próprio: como validar, atualizar, documentar e qualificar indicadores de modo que o Observatório possa funcionar como infraestrutura estável de apoio à análise, ao planejamento e à comunicação pública de informações em saúde.

Do ponto de vista social, o projeto justifica-se por sua contribuição potencial para a leitura das desigualdades regionais da atenção especializada no Espírito Santo. A organização de indicadores sobre capacidade instalada, produção assistencial, utilização de serviços e possíveis desfechos associados pode apoiar diagnósticos sobre concentração de oferta, dependência de fluxos intermunicipais, vazios assistenciais e assimetrias territoriais. Ainda que os produtos do projeto não substituam as instâncias formais de decisão e pactuação do SUS, eles podem qualificar a base informacional utilizada por gestores, pesquisadores, estudantes, conselhos de saúde e demais atores interessados na defesa do direito à saúde.

Do ponto de vista técnico, a proposta justifica-se pela necessidade de aprimorar a governança dos dados utilizados pelo Observatório. Bases públicas de saúde, quando trabalhadas sem documentação adequada, tornam-se vulneráveis a erros de interpretação, perda de rastreabilidade e baixa replicabilidade. Ao propor critérios de validação, dicionários, registros de extração, rotinas de conferência, organização de repositório, padronização temporal por competência e padronização territorial por município e região de saúde, o projeto contribui para tornar os produtos do Observatório mais confiáveis e passíveis de atualização por diferentes usuários.

Do ponto de vista científico, a proposta contribui para o campo da Saúde Coletiva ao articular avaliação em saúde, regionalização, atenção especializada, sistemas de informação, ciência aberta e reprodutibilidade metodológica. O projeto reconhece que a produção de indicadores não é atividade meramente técnica ou neutra; envolve escolhas conceituais, critérios de seleção, definições operacionais, limites das bases, recortes territoriais e interpretações sobre problemas públicos. Dessa forma, a consolidação metodológica do Observatório SUS-ES também constitui oportunidade de reflexão sobre os modos pelos quais dados administrativos podem ser transformados em evidências úteis, sem perder de vista suas limitações e condicionantes institucionais.

Do ponto de vista institucional e formativo, o projeto justifica-se por fortalecer a inserção do Ifes em uma agenda aplicada de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e apoio à gestão pública em saúde. A proposta permite integrar estudantes de graduação, desenvolvimento tecnológico e ensino técnico em atividades concretas de investigação, organização de bases, validação de indicadores, documentação técnica, visualização de dados e comunicação científica. Essa formação é particularmente relevante porque articula competências analíticas e tecnológicas com compromisso social, leitura crítica de políticas públicas e compreensão do SUS como política universal, regionalizada e constitucionalmente orientada à integralidade e à equidade.

A parceria com o COSEMS-RJ e com o Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro reforça a pertinência da proposta, ao aproximar o projeto de experiências consolidadas de observatórios em saúde, de debates acadêmicos em Saúde Coletiva e de práticas de apoio à gestão municipal e regional do SUS. Essas parcerias contribuem para qualificar a seleção de indicadores, a interpretação dos resultados, a comunicação técnico-gerencial e a formação dos estudantes, preservando a autonomia do Ifes na coordenação e execução do projeto.

Assim, a relevância do projeto decorre da combinação entre atualidade do problema, pertinência metodológica, viabilidade técnica e impacto potencial. A atenção especializada permanece como uma das áreas mais sensíveis para a efetivação da integralidade no SUS; os dados públicos disponíveis exigem tratamento qualificado para se converterem em informação útil; e os observatórios em saúde necessitam de validação, documentação e atualização para cumprirem sua função pública. Ao consolidar metodologicamente o Observatório SUS-ES, a proposta pretende contribuir para o fortalecimento da inteligência pública em saúde, para a qualificação do planejamento regional e para a formação de estudantes capazes de produzir, interpretar e comunicar evidências em defesa do SUS.

4. Objetivos da Pesquisa

4.1. Objetivo geral

Consolidar metodologicamente o Observatório SUS-ES por meio da validação, atualização, documentação e qualificação de indicadores da atenção especializada no Estado do Espírito Santo, de modo a fortalecer sua capacidade de produzir informações regionais consistentes, reprodutíveis e úteis ao planejamento, ao monitoramento, à avaliação e à comunicação pública de evidências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

4.2. Objetivos específicos

1. Sistematizar os produtos técnico-científicos desenvolvidos na primeira etapa do Observatório SUS-ES, incluindo indicadores preliminares, bases tratadas, painéis, scripts, dicionários, relatórios, notas metodológicas e demais materiais de apoio.
2. Selecionar e validar uma matriz mínima de indicadores regionais da atenção especializada, considerando critérios de relevância sanitária, disponibilidade em bases oficiais, completude, consistência, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização, inteligibilidade e utilidade para a gestão pública em saúde.
3. Atualizar e padronizar bases secundárias oficiais utilizadas pelo Observatório, especialmente CNES, SIH/SUS e, quando pertinente, SIM, observando padronização temporal por competência e padronização territorial por município, região de saúde e demais agregações necessárias à análise.
4. Aprimorar os fluxos de tratamento, conferência, documentação e versionamento dos dados, com vistas a ampliar a rastreabilidade, a auditabilidade e a reprodutibilidade metodológica dos produtos gerados pelo Observatório SUS-ES.
5. Revisar e qualificar o painel-piloto de visualização dos indicadores, com foco em clareza comunicacional, coerência analítica, usabilidade, consistência entre bases e visualizações e aplicabilidade para o acompanhamento regional da atenção especializada.
6. Elaborar produtos técnico-científicos e comunicacionais, incluindo nota técnica, manual ou guia de atualização, relatório final, resumo científico e materiais de divulgação, de modo a favorecer a disseminação dos resultados e o uso qualificado das informações produzidas pelo Observatório SUS-ES.

5. Fundamentação teórica / Revisão de literatura

A consolidação metodológica do Observatório SUS-ES exige fundamentação teórica articulada em cinco eixos principais: a organização regionalizada do Sistema Único de Saúde; a centralidade da atenção especializada nas redes de atenção à saúde; a avaliação de sistemas e serviços de saúde por meio de indicadores; o papel dos observatórios em saúde como dispositivos de inteligência pública; e a importância da documentação, da reprodutibilidade e da ciência aberta no uso de dados secundários oficiais. Esses eixos sustentam a proposta de validação, atualização e qualificação de indicadores regionais da atenção especializada no Espírito Santo.

O Sistema Único de Saúde, instituído constitucionalmente em 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, constitui uma das mais amplas políticas públicas universais do país. Seus princípios doutrinários — universalidade, integralidade e equidade — e suas diretrizes organizativas — descentralização, regionalização, hierarquização e participação social — pressupõem a existência de capacidade estatal permanente para planejar, monitorar e avaliar a oferta de ações e serviços de saúde em diferentes escalas territoriais. Nesse sentido, a produção de informações qualificadas não é atividade acessória, mas dimensão constitutiva da gestão pública em saúde, pois subsidia o planejamento, a pactuação interfederativa, o controle social e a avaliação da efetividade das políticas (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; PAIM et al., 2011).

A regionalização ocupa papel decisivo na conformação do SUS, especialmente porque o município, embora seja ente fundamental na execução das ações e serviços de saúde, não dispõe isoladamente de todos os recursos assistenciais necessários à garantia da integralidade. O Decreto nº 7.508/2011 reforça a organização do SUS em regiões de saúde, concebidas como espaços contínuos, integrados por redes de comunicação e infraestrutura, nos quais devem ser articuladas ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar e vigilância em saúde (BRASIL, 2011). A regionalização, portanto, demanda instrumentos capazes de revelar desigualdades territoriais, capacidade instalada, fluxos assistenciais, concentração de serviços e necessidades de coordenação entre entes federativos.

A literatura sobre redes de atenção à saúde contribui para compreender esse desafio. Mendes (2011) argumenta que os sistemas de saúde fragmentados tendem a produzir descontinuidade do cuidado, duplicidade de procedimentos, baixa coordenação clínica e dificuldades de acesso. Em contraposição, as redes de atenção à saúde devem articular diferentes pontos de atenção, sistemas logísticos, sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, governança regional e coordenação pela atenção primária. A Portaria GM/MS nº 4.279/2010, ao estabelecer diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde no SUS, também reconhece a necessidade de superar a fragmentação da atenção e qualificar a integração sistêmica (BRASIL, 2010). Nessa perspectiva, a atenção especializada deve ser analisada não como conjunto isolado de serviços, mas como componente estratégico das redes assistenciais.

A atenção especializada ocupa posição particularmente sensível na organização do SUS. Ela reúne serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, consultas especializadas, exames, procedimentos terapêuticos, internações, cirurgias, reabilitação, sistemas de apoio diagnóstico e mecanismos de regulação assistencial. Por exigir maior densidade tecnológica, profissionais especializados, equipamentos específicos e escala de funcionamento, tende a se concentrar em determinados territórios, especialmente em municípios-polo ou regiões de maior capacidade instalada. Essa dinâmica produz assimetrias relevantes no acesso, na distribuição da oferta e nos fluxos de usuários, tornando indispensável a análise territorializada da atenção especializada.

Giovanella et al. (2012) destacam que a organização dos sistemas de saúde envolve disputas entre modelos assistenciais, formas de financiamento, arranjos federativos e capacidades institucionais. No caso brasileiro, a descentralização ampliou responsabilidades municipais, mas a garantia da integralidade depende de coordenação regional e de mecanismos de planejamento capazes de articular a atenção primária, a atenção especializada e a atenção hospitalar. A atenção especializada constitui, assim, um ponto de tensão entre o ideal normativo da integralidade e as condições concretas de oferta, financiamento, regulação e acesso. Por isso, indicadores regionais são necessários para tornar visíveis problemas que não aparecem adequadamente quando analisados apenas em escala municipal ou estadual agregada.

A avaliação em saúde fornece o segundo eixo conceitual da proposta. Donabedian (1980) formulou uma matriz clássica de avaliação da qualidade em saúde, estruturada nas dimensões de estrutura, processo e resultado. A dimensão da estrutura refere-se aos recursos disponíveis, como estabelecimentos, equipamentos, leitos, profissionais e organização institucional. A dimensão do processo envolve as ações efetivamente realizadas, os procedimentos, a produção assistencial, os fluxos e as práticas de cuidado. A dimensão dos resultados refere-se aos efeitos sobre a saúde, a satisfação dos usuários, a resolutividade e os desfechos. Embora essa matriz tenha limites quando aplicada a sistemas complexos e territorializados como o SUS, ela permanece útil para orientar a construção de indicadores de oferta instalada, produção, utilização e desfechos.

Hartz e Vieira-da-Silva (2005) ampliam essa discussão ao defenderem que a avaliação em saúde deve articular modelos teóricos, contexto de implantação, processos organizacionais e efeitos observáveis. Para as autoras, avaliar programas, serviços e sistemas de saúde implica considerar não apenas resultados finais, mas também condições de implementação, racionalidade da intervenção, atores envolvidos e mediações institucionais. Essa perspectiva é especialmente importante para o presente projeto, pois a validação de indicadores da atenção especializada não pode ser reduzida à disponibilidade numérica dos dados. É necessário verificar se os indicadores

expressam dimensões relevantes do problema, se são interpretáveis à luz da organização regional do SUS e se podem apoiar decisões técnico-gerenciais.

Viacava et al. (2012), ao discutirem modelos de avaliação de desempenho de sistemas de saúde, ressaltam que indicadores devem permitir analisar acesso, efetividade, eficiência, adequação, continuidade, segurança, aceitabilidade e equidade. A avaliação de desempenho não se limita à mensuração de produção assistencial, mas busca compreender em que medida o sistema responde às necessidades de saúde da população. Essa formulação é particularmente pertinente para a atenção especializada, pois a simples existência de procedimentos ou estabelecimentos não garante acesso oportuno, distribuição equitativa ou integração com os demais níveis de atenção.

A construção e a validação de indicadores constituem, portanto, uma etapa metodológica central. Indicadores de saúde são medidas sintéticas que permitem descrever, monitorar e comparar fenômenos relacionados à situação de saúde, à oferta de serviços, à utilização, à qualidade e ao desempenho dos sistemas. Contudo, indicadores não são dados brutos: resultam de escolhas conceituais, critérios de inclusão e exclusão, definições operacionais, unidades de análise, fontes de informação, procedimentos de cálculo e formas de interpretação. A Organização Pan-Americana da Saúde (2018) destaca que bons indicadores devem apresentar relevância, validade, confiabilidade, sensibilidade, especificidade, mensurabilidade, periodicidade, comparabilidade e utilidade para a ação. Esses critérios orientam diretamente a proposta de validação da matriz mínima de indicadores do Observatório SUS-ES.

A Organização Mundial da Saúde (2010), ao sistematizar estratégias de monitoramento dos componentes dos sistemas de saúde, enfatiza que a mensuração deve estar vinculada à capacidade de acompanhamento contínuo, comparação temporal, identificação de lacunas e apoio à tomada de decisão. Indicadores úteis não são apenas tecnicamente calculáveis; precisam ser institucionalmente compreensíveis, periodicamente atualizáveis e capazes de orientar intervenções. No contexto de um observatório em saúde, essa exigência é ainda mais relevante, pois os indicadores devem ser apresentados de forma pública, inteligível e metodologicamente transparente.

A utilização de dados secundários oficiais do SUS constitui outro eixo fundamental da revisão. Sistemas como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) representam patrimônio informacional de grande relevância para a pesquisa, a gestão e o controle social. Essas bases permitem analisar capacidade instalada, produção assistencial, procedimentos, internações, mortalidade e outros fenômenos de interesse sanitário. Entretanto, seu uso exige cautela metodológica, pois se trata de bases originalmente administrativas, produzidas em contextos institucionais específicos, com finalidades de registro, financiamento, regulação ou vigilância.

Assim, a qualidade da análise depende de procedimentos rigorosos de extração, padronização, crítica e documentação. Campos incompletos, mudanças de layout, diferenças de codificação, alterações normativas, defasagens de atualização, duplicidades e inconsistências territoriais podem comprometer a validade dos indicadores se não forem adequadamente tratados. No caso da atenção especializada, há ainda desafios adicionais, como a distinção entre município de residência e município de atendimento, a identificação de procedimentos selecionados, a classificação de estabelecimentos, a análise de leitos e serviços habilitados, e a interpretação de produção hospitalar ou ambulatorial em relação à oferta disponível.

Nesse ponto, a literatura sobre observatórios em saúde oferece contribuição relevante. Albuquerque et al. (2018) analisam experiências de observatórios e destacam seu potencial para integrar dados, produzir análises situadas, apoiar decisões e qualificar a comunicação pública em saúde. Observatórios não devem ser compreendidos apenas como plataformas tecnológicas, mas como arranjos institucionais e metodológicos voltados à produção de inteligência, vigilância analítica e apoio à gestão. Sua efetividade depende da capacidade de selecionar problemas relevantes, construir indicadores robustos, interpretar resultados, produzir sínteses e comunicar evidências de maneira acessível a diferentes públicos.

A noção de observatório em saúde articula-se, portanto, à ideia de inteligência pública. Trata-se de transformar dados dispersos em informação organizada; informação em análise contextualizada; e análise em subsídio para planejamento, avaliação, pactuação e controle social. Essa transformação exige mediação metodológica, pois os dados não falam por si. Eles precisam ser tratados, comparados, validados e interpretados à luz de referenciais teóricos, normativos e institucionais. No caso do Observatório SUS-ES, essa mediação é especialmente necessária porque a atenção especializada envolve múltiplas bases, escalas territoriais, tipos de serviços e dimensões avaliativas.

A consolidação metodológica proposta neste projeto dialoga também com a agenda da ciência aberta e da reprodutibilidade. Em pesquisas baseadas em grandes bases administrativas, a credibilidade dos resultados depende da possibilidade de reconstituir as etapas de obtenção, tratamento, cálculo e visualização dos dados. Scripts documentados, dicionários de variáveis, registros de extração, identificação das fontes, controle de versões, padronização de arquivos e explicitação de limitações são componentes indispensáveis para reduzir a opacidade metodológica. A reprodutibilidade, nesse sentido, não é apenas uma exigência técnica, mas um princípio de transparência científica e responsabilidade pública.

No campo da gestão pública em saúde, a reprodutibilidade tem valor adicional. Produtos analíticos que dependem exclusivamente da memória individual de seus produtores tendem a perder continuidade quando há substituição de equipes, mudança de estudantes, alteração de sistemas ou descontinuidade institucional. Ao documentar fluxos, critérios e procedimentos, o Observatório aumenta sua estabilidade e reduz a dependência de conhecimento tácito. Isso é particularmente importante em projetos com participação discente, nos quais a rotatividade de bolsistas faz parte da própria dinâmica formativa. A documentação metodológica, portanto, é condição para a sustentabilidade do Observatório.

A perspectiva formativa também integra a fundamentação da proposta. Ceccim e Feuerwerker (2004), ao discutirem o quadrilátero da formação para a área da saúde, ressaltam a articulação entre ensino, gestão, atenção e controle social. Essa formulação é relevante porque desloca a formação em saúde de uma perspectiva exclusivamente escolar ou técnica para uma compreensão ampliada, vinculada aos problemas concretos do sistema, às necessidades sociais e aos processos de gestão. A iniciação científica e tecnológica, nesse sentido, pode constituir espaço privilegiado para aproximar estudantes da análise de políticas públicas, do uso crítico de dados e da produção de conhecimento aplicado.

A formação pela pesquisa, especialmente em instituições da Rede Federal, possui potencial para integrar ensino, investigação, desenvolvimento tecnológico e compromisso social. Ao envolver estudantes de graduação e ensino técnico em atividades de validação de indicadores, curadoria de dados, documentação de fluxos, análise territorial e comunicação científica, o projeto contribui para desenvolver competências que ultrapassam o domínio instrumental de ferramentas. Trata-se de formar sujeitos capazes de compreender os dados como construções sociais e institucionais, reconhecer seus limites, interpretar desigualdades territoriais e produzir informação orientada à qualificação de políticas públicas.

A literatura sobre necessidades de saúde também oferece suporte à proposta. Cecílio (2010) argumenta que as necessidades de saúde devem ser compreendidas em sua complexidade, envolvendo boas condições de vida, acesso a tecnologias capazes de melhorar e prolongar a vida, vínculos com profissionais e serviços, e autonomia dos sujeitos. Essa concepção reforça a importância de analisar a atenção especializada como parte da garantia da integralidade. A ausência ou insuficiência de serviços especializados não representa apenas problema administrativo, mas pode expressar limites concretos à resposta do sistema às necessidades de saúde da população.

Murray e Frenk (2000), ao proporem uma estrutura para avaliação do desempenho dos sistemas de saúde, destacam que sistemas devem ser avaliados considerando objetivos como melhoria das condições de saúde, resposta às expectativas da população e justiça no financiamento. Embora formulado em outro contexto analítico, esse debate contribui para situar a importância de indicadores que permitam acompanhar o desempenho do sistema de forma multidimensional. No

caso brasileiro, tal avaliação deve ser reinterpretada à luz dos princípios constitucionais do SUS, especialmente universalidade, equidade e integralidade.

Dessa forma, a fundamentação teórica do projeto sustenta a necessidade de consolidar o Observatório SUS-ES como infraestrutura metodologicamente robusta de produção de informação em saúde. A atenção especializada exige análise regionalizada porque sua oferta é desigual, sua organização depende de redes e sua efetivação é decisiva para a integralidade do cuidado. A avaliação em saúde exige indicadores válidos, comparáveis e interpretáveis. Os observatórios em saúde exigem metodologias transparentes, capacidade de atualização e comunicação qualificada. O uso de dados secundários exige documentação, crítica e reprodutibilidade. A formação discente exige inserção em problemas públicos reais e metodologicamente orientados.

Assim, a revisão de literatura evidencia que a proposta possui coerência com debates clássicos e contemporâneos da Saúde Coletiva. Ao articular redes de atenção, regionalização, avaliação, indicadores, observatórios, ciência aberta e formação pela pesquisa, o projeto oferece base conceitual consistente para a validação e atualização de indicadores da atenção especializada no Espírito Santo. Essa base teórica justifica a relevância científica e aplicada da proposta e orienta a conversão dos objetivos do projeto em produtos concretos, tais como matriz mínima de indicadores validada, bases atualizadas, dicionários, fluxos documentados, painel-piloto qualificado, nota técnica e relatório final.

6. Metodologia e Estratégia de Ação

A pesquisa será desenvolvida como estudo aplicado, de abordagem predominantemente quantitativa, com natureza documental, metodológica e avaliativa, baseado na utilização de dados secundários oficiais do Sistema Único de Saúde e nos produtos técnico-científicos já estruturados na primeira etapa do Observatório SUS-ES. A proposta caracteriza-se como pesquisa aplicada porque busca produzir conhecimento orientado à solução de um problema concreto de gestão pública em saúde: a necessidade de validar, atualizar, documentar e qualificar indicadores regionais da atenção especializada no Estado do Espírito Santo. Caracteriza-se como pesquisa documental porque utilizará bases públicas, sistemas oficiais, normativas, relatórios, painéis e materiais técnicos previamente produzidos. Também possui caráter metodológico, pois se concentra na consolidação de critérios, rotinas, instrumentos e procedimentos capazes de tornar o Observatório mais reprodutível, auditável e tecnicamente útil.

O desenho metodológico articula quatro dimensões complementares: a validação científica e operacional dos indicadores; a atualização e padronização das bases de dados; a documentação dos fluxos de tratamento, conferência e versionamento; e a qualificação dos produtos de visualização e comunicação. Essa articulação busca assegurar que os objetivos do projeto sejam convertidos em produtos concretos, verificáveis e compatíveis com a finalidade aplicada da proposta. Assim, a metodologia não se limitará à extração de dados ou à produção de painéis, mas envolverá a análise crítica dos indicadores, a explicitação dos critérios de cálculo, a organização de dicionários, a conferência de consistência, a produção de documentação técnica e a elaboração de sínteses voltadas à comunicação técnico-científica.

O universo da pesquisa será constituído pelas informações públicas relativas à atenção especializada no Sistema Único de Saúde no Estado do Espírito Santo, consideradas a partir de bases secundárias oficiais, especialmente o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), quando pertinente ao recorte de procedimentos especializados, e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), quando houver necessidade de análise complementar de desfechos. Também poderão ser consultados documentos normativos, portarias, manuais técnicos, notas metodológicas, planos regionais, relatórios públicos e materiais produzidos na etapa anterior do Observatório SUS-ES.

A unidade territorial principal será o município, com agregações por região de saúde e, quando pertinente, por macrorregião de saúde ou outro recorte territorial adotado na gestão estadual. A unidade temporal principal será a competência, organizada preferencialmente no formato ano-mês, de modo a favorecer a comparabilidade, a atualização periódica e a rastreabilidade das informações. Quando o indicador demandar análise anual, os dados mensais serão agregados

conforme critérios previamente documentados. A distinção entre município de residência e município de atendimento será tratada de forma explícita, especialmente em indicadores de produção, utilização e fluxos assistenciais, pois essa distinção é central para compreender a atenção especializada em perspectiva regional.

A amostra, no sentido estatístico estrito, não será constituída por seleção probabilística de indivíduos, uma vez que a pesquisa trabalhará com bases secundárias agregadas ou passíveis de agregação territorial. O recorte empírico corresponderá ao conjunto dos municípios do Espírito Santo e às regiões de saúde do estado, observados conforme a disponibilidade e a qualidade das informações nas bases oficiais. A seleção dos indicadores não se dará por amostragem, mas por critérios metodológicos de relevância sanitária, disponibilidade, consistência, completude, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização, inteligibilidade e utilidade para a gestão. Dessa forma, a matriz mínima de indicadores será construída como amostra intencional de indicadores prioritários, orientada pelo problema de pesquisa e pelos objetivos do Observatório.

Os principais instrumentos metodológicos utilizados serão: matriz de inventário dos produtos da primeira etapa; ficha de caracterização dos indicadores; matriz de validação de indicadores; planilhas de controle de extração e atualização; dicionário de variáveis; registro de tratamento e transformação das bases; roteiro de conferência de consistência; estrutura padronizada de organização do repositório; painel-piloto de visualização; roteiro de elaboração da nota técnica; e modelo de relatório técnico final. Esses instrumentos terão função operacional e analítica, permitindo registrar as decisões metodológicas, documentar os procedimentos realizados e assegurar maior transparência na produção dos resultados.

A primeira etapa da estratégia de ação consistirá no inventário técnico dos produtos desenvolvidos na etapa anterior do Observatório SUS-ES. Serão sistematizados indicadores preliminares, bases tratadas, scripts, planilhas, painéis, dicionários, relatórios, notas metodológicas, apresentações, registros de extração e demais materiais já produzidos. Para cada produto identificado, serão registrados: título ou denominação; tipo de produto; fonte de dados utilizada; período de referência; unidade territorial; variáveis empregadas; forma de cálculo; situação de atualização; nível de documentação; limitações conhecidas; e possibilidade de incorporação à matriz mínima de indicadores. Essa etapa permitirá distinguir produtos já consolidados, produtos que exigem revisão e produtos que devem ser descontinuados ou reformulados.

A segunda etapa será dedicada à revisão teórica, normativa e metodológica sobre atenção especializada, regionalização, redes de atenção à saúde, avaliação em saúde, indicadores e observatórios. Essa revisão terá finalidade aplicada: subsidiar a escolha dos critérios de validação e orientar a interpretação dos indicadores. Serão mobilizados referenciais clássicos da avaliação em saúde, como Donabedian, Hartz e Vieira-da-Silva, bem como literatura sobre redes de atenção, regionalização, desempenho de sistemas de saúde, indicadores e uso de dados secundários. Também serão considerados normativos do SUS relacionados à organização das redes de atenção, à regionalização e à atenção especializada. A revisão não será tratada como etapa isolada, mas como base conceitual para qualificar a seleção dos indicadores e a interpretação dos achados.

A terceira etapa corresponderá à definição e aplicação dos critérios de validação da matriz mínima de indicadores. Cada indicador será avaliado segundo dimensões previamente definidas: relevância sanitária para a atenção especializada; aderência aos objetivos do Observatório SUS-ES; relação com problemas de planejamento regional; disponibilidade em base pública oficial; clareza da definição operacional; estabilidade conceitual ao longo do tempo; completude dos campos necessários ao cálculo; consistência interna; possibilidade de comparação entre municípios e regiões de saúde; periodicidade de atualização; sensibilidade para revelar desigualdades territoriais; inteligibilidade para públicos técnicos e institucionais; e utilidade potencial para planejamento, monitoramento, avaliação ou comunicação pública. A aplicação desses critérios permitirá selecionar uma matriz mínima de indicadores prioritários, evitando excesso de medidas pouco interpretáveis ou indicadores de baixa utilidade gerencial.

A validação será de natureza operacional, documental e analítica. Será operacional porque verificará se o indicador pode ser efetivamente calculado com base nas informações disponíveis.

Será documental porque considerará normas, manuais, literatura especializada e produtos anteriores do Observatório. Será analítica porque examinará se o indicador expressa dimensão relevante da atenção especializada e se possui capacidade de apoiar leitura territorial consistente. Sempre que um indicador apresentar fragilidades, estas serão registradas, podendo resultar em reformulação do cálculo, alteração da fonte, redefinição do recorte territorial, mudança da periodicidade ou exclusão da matriz mínima.

A quarta etapa envolverá a atualização das bases secundárias oficiais. As bases serão coletadas ou atualizadas em períodos definidos do cronograma, preferencialmente a partir do terceiro mês do projeto, após a conclusão preliminar do inventário e da definição dos critérios de validação. A coleta será realizada por meio de fontes públicas oficiais, observando a data de extração, o período coberto, a versão da base, os filtros utilizados e as variáveis selecionadas. Para cada base, será produzido registro de extração contendo, no mínimo: fonte; endereço ou sistema de origem; data e horário da obtenção; período de competência; abrangência territorial; filtros aplicados; campos selecionados; volume de registros; responsável pela extração; e observações sobre eventuais limitações.

O tratamento dos dados observará procedimentos de padronização temporal e territorial. A padronização temporal utilizará a competência como eixo organizador, com conversão para ano, mês e ano-mês sempre que necessário. A padronização territorial utilizará códigos de município do IBGE, nomes padronizados dos municípios e vinculação às regiões de saúde do Espírito Santo. Nos casos em que houver divergências de nomenclatura, ausência de códigos, mudanças territoriais ou inconsistências de preenchimento, serão aplicadas rotinas de conferência e correção documentada. A agregação dos dados por município, região de saúde ou estado será feita conforme a natureza de cada indicador e os objetivos analíticos definidos.

As bases serão organizadas em camadas ou estágios de tratamento, de forma a preservar a rastreabilidade. Sempre que possível, serão diferenciadas bases brutas, bases intermediárias e bases finais. As bases brutas corresponderão aos arquivos originalmente obtidos das fontes oficiais, sem alteração substantiva. As bases intermediárias conterão processos de limpeza, padronização, seleção de variáveis e conferência inicial. As bases finais serão aquelas utilizadas para cálculo dos indicadores, construção de tabelas analíticas, mapas, gráficos e painéis. Essa separação permitirá reconstituir o percurso metodológico e reduzir o risco de perda de informação ou de manipulação não documentada.

A quinta etapa será dedicada à conferência de consistência e à documentação dos fluxos. Serão realizadas checagens de duplicidade, verificação de competências ausentes, comparação de totais agregados, identificação de valores extremos, análise de campos obrigatórios, conferência de códigos territoriais e verificação de coerência entre base, indicador e visualização. As inconsistências serão classificadas segundo sua natureza: erro de padronização, ausência de informação, divergência de fonte, mudança de layout, problema de codificação ou limitação inerente à base. Cada inconsistência relevante será registrada, indicando a decisão metodológica adotada para tratá-la.

A documentação será considerada produto central do projeto. Para cada indicador validado, será elaborada ficha metodológica contendo: nome do indicador; dimensão avaliativa; justificativa; fonte de dados; numerador; denominador, quando houver; fórmula de cálculo; unidade de medida; periodicidade; unidade territorial; variáveis utilizadas; filtros aplicados; interpretação; limitações; cuidados de leitura; e possibilidade de desagregação. Para cada base tratada, será produzido dicionário de variáveis com nome original, nome padronizado, descrição, tipo de dado, categorias, origem, tratamento realizado e observações. Esses instrumentos permitirão que os produtos do Observatório sejam compreendidos, atualizados e auditados por outros pesquisadores, estudantes ou gestores.

A sexta etapa consistirá no aprimoramento do painel-piloto e dos produtos de visualização. Os indicadores validados serão incorporados ou reorganizados em painel analítico, observando clareza visual, hierarquia da informação, coerência entre gráficos, tabelas e mapas, possibilidade de filtragem por território e período, padronização de títulos, legendas e unidades de medida, além de explicitação das fontes e limitações. A visualização não será tratada apenas como recurso estético, mas como componente da comunicação científica e técnico-gerencial. O painel deverá

permitir leitura regional da atenção especializada, identificação de padrões territoriais, comparação entre municípios e regiões de saúde e interpretação cautelosa dos indicadores.

Poderão ser utilizadas ferramentas como planilhas eletrônicas, Power BI, R, Python, QGIS e repositórios de versionamento, conforme a finalidade de cada produto e a disponibilidade técnica. A escolha das ferramentas será orientada por critérios de acessibilidade, reprodutibilidade, estabilidade e capacidade de documentação. Quando forem utilizados scripts ou rotinas automatizadas, estes deverão conter comentários suficientes para permitir compreensão por outros membros da equipe. Quando forem utilizadas planilhas, estas deverão seguir padrões de nomenclatura, organização, proteção de fórmulas, identificação de fontes e separação entre dados brutos, dados tratados e resultados.

A sétima etapa envolverá a elaboração dos produtos técnico-científicos e comunicacionais. Serão produzidos, ao longo da execução, a matriz mínima de indicadores validada, bases atualizadas e documentadas, dicionários, registros de extração, fichas metodológicas dos indicadores, fluxo reprodutível de atualização, painel-piloto qualificado, manual ou guia técnico de atualização, nota técnica, resumo científico, materiais de apresentação e relatório final. A nota técnica terá linguagem mais diretamente voltada ao uso técnico-gerencial, apresentando os indicadores, principais achados, limites metodológicos e recomendações de uso. O relatório final sistematizará os objetivos, procedimentos, resultados, produtos, dificuldades, ajustes realizados e possibilidades de continuidade.

A análise dos dados será predominantemente descritiva e exploratória, orientada à construção, validação e interpretação de indicadores. Serão utilizadas frequências absolutas, proporções, taxas, razões, distribuições temporais, comparações territoriais e medidas sintéticas pertinentes a cada indicador. A análise territorial buscará identificar padrões de concentração da oferta, desigualdades regionais, distribuição de procedimentos, utilização de serviços e possíveis vazios assistenciais. Quando necessário, serão construídos mapas temáticos e quadros comparativos por município e região de saúde. A interpretação dos resultados considerará os limites das bases secundárias e evitará inferências causais não sustentadas pelo desenho do estudo.

A conversão dos objetivos específicos em resultados ocorrerá por meio de correspondência direta entre cada objetivo e os produtos metodológicos do projeto. O objetivo de sistematizar os produtos da primeira etapa resultará em inventário técnico do Observatório. O objetivo de selecionar e validar indicadores resultará em matriz mínima validada e fichas metodológicas. O objetivo de atualizar bases secundárias resultará em bases padronizadas, registros de extração e dicionários. O objetivo de aprimorar fluxos resultará em rotinas documentadas, repositório organizado e manual técnico. O objetivo de revisar o painel-piloto resultará em produto de visualização qualificado. O objetivo de disseminar os resultados resultará em nota técnica, resumo científico, materiais de comunicação e relatório final.

A execução será organizada em doze meses. Nos meses iniciais, serão priorizados o inventário dos produtos existentes, a revisão teórica e normativa e a definição dos critérios de validação. Entre o terceiro e o sexto mês, serão concentradas as atividades de atualização de bases, padronização, seleção de indicadores e início das conferências de consistência. Entre o quinto e o nono mês, ocorrerão a documentação dos fluxos, a elaboração de dicionários, o cálculo dos indicadores e o aprimoramento do painel-piloto. Entre o oitavo e o décimo primeiro mês, serão elaboradas a nota técnica, os materiais de comunicação e o resumo científico. Nos meses finais, serão realizadas a revisão geral dos produtos, a organização do repositório e a redação do relatório técnico final.

A divisão do trabalho entre os planos de bolsistas seguirá lógica de independência e complementaridade. O plano de iniciação científica será responsável principalmente pela revisão bibliográfica e normativa, inventário analítico dos indicadores, aplicação dos critérios de validação, interpretação dos resultados e contribuição para a nota técnica. O plano de desenvolvimento tecnológico e inovação concentrar-se-á na arquitetura dos arquivos, atualização das bases, padronização de entradas e saídas, documentação de scripts, organização de repositório, testes de consistência e aprimoramento do painel-piloto. O plano de iniciação científica júnior apoiará a curadoria de dados, conferência de nomes, códigos, períodos, planilhas, quadros-resumo e materiais de comunicação científica. Essa distribuição permite que cada estudante atue em

atividades compatíveis com sua modalidade de formação, preservando a unidade metodológica do projeto.

A coordenação do projeto realizará acompanhamento sistemático das atividades por meio de reuniões periódicas, revisão dos produtos parciais, controle de entregas e validação das etapas metodológicas. Serão definidos marcos intermediários de acompanhamento, tais como conclusão do inventário, definição da matriz de validação, entrega das bases atualizadas, finalização dos dicionários, primeira versão do painel qualificado, versão preliminar da nota técnica e versão final do relatório. Esses marcos permitirão monitorar o cumprimento do cronograma, corrigir desvios e assegurar a coerência entre os planos de trabalho.

Do ponto de vista ético, a pesquisa utilizará dados secundários, públicos, administrativos e agregados ou passíveis de agregação territorial, sem identificação direta de usuários, profissionais ou participantes individuais. Ainda assim, serão observados princípios de responsabilidade no uso da informação, proteção de dados sensíveis, transparência metodológica e cuidado na interpretação dos resultados. A divulgação dos produtos evitará exposição indevida de indivíduos, serviços ou territórios, priorizando análises contextualizadas e agregadas. Quando forem identificadas limitações importantes nas bases ou nos indicadores, estas serão explicitadas nos produtos finais, de modo a evitar interpretações indevidas.

Os principais riscos metodológicos referem-se a mudanças na estrutura das bases, inconsistências de preenchimento, ausência de variáveis necessárias, defasagens de atualização, dificuldades de compatibilização territorial e limitações na interpretação dos indicadores. Para mitigar esses riscos, serão adotadas estratégias de documentação de versões, registro de fontes, comparação de totais, conferência cruzada, explicitação das limitações, revisão progressiva dos indicadores e uso de matriz mínima validada. Os riscos operacionais, como eventual indisponibilidade de bolsistas ou dificuldades técnicas com ferramentas, serão enfrentados por meio de divisão clara de tarefas, capacitação inicial, uso de ferramentas acessíveis e acompanhamento periódico.

A estratégia de ação, portanto, está organizada para garantir coerência entre problema, objetivos, método, produtos e impactos esperados. Ao combinar validação metodológica, atualização de bases, documentação reprodutível, qualificação de painel e comunicação técnico-científica, o projeto pretende consolidar o Observatório SUS-ES como infraestrutura de inteligência pública em saúde coletiva. A metodologia proposta busca assegurar que os indicadores da atenção especializada no Espírito Santo sejam não apenas calculáveis, mas também conceitualmente pertinentes, tecnicamente consistentes, territorialmente comparáveis, metodologicamente transparentes e úteis ao planejamento regional do Sistema Único de Saúde.

7. Resultados e impactos esperados

Espera-se que o projeto produza resultados e impactos em quatro dimensões complementares: consolidação metodológica do Observatório SUS-ES; qualificação técnico-operacional dos produtos de informação em saúde; apoio potencial ao planejamento regional da atenção especializada; e formação de estudantes em pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e comunicação científica.

No plano metodológico, o principal resultado esperado é a consolidação de uma matriz mínima de indicadores regionais da atenção especializada no Espírito Santo, construída a partir dos produtos desenvolvidos na primeira etapa do Observatório SUS-ES e submetida a critérios explícitos de validação. Essa matriz deverá reunir indicadores considerados prioritários segundo sua relevância sanitária, disponibilidade em bases oficiais, completude, consistência, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização, inteligibilidade e utilidade para a gestão pública em saúde. Com isso, espera-se reduzir a dispersão de medidas, evitar a manutenção de indicadores pouco robustos e fortalecer a coerência entre problema de pesquisa, objetivos do Observatório e produtos analíticos gerados.

No plano técnico-operacional, espera-se produzir bases atualizadas, padronizadas e documentadas, com organização por competência, município, código IBGE, região de saúde e demais agregações necessárias ao acompanhamento regional da atenção especializada. Essas bases deverão estar acompanhadas de registros de extração, dicionários de variáveis, fichas

metodológicas dos indicadores, descrição das transformações realizadas, identificação das limitações e rotinas de conferência de consistência. A expectativa é que o Observatório deixe de depender de procedimentos pouco documentados ou de conhecimento tácito, passando a contar com fluxos mais transparentes, auditáveis e reprodutíveis.

Outro resultado esperado é o aperfeiçoamento do painel-piloto de visualização dos indicadores, com revisão de tabelas, gráficos, mapas, filtros, legendas, títulos, fontes e formas de apresentação. O painel deverá ser qualificado para favorecer leitura territorial da atenção especializada, permitindo observar concentração de oferta, distribuição regional de serviços, produção assistencial, utilização de procedimentos e possíveis assimetrias entre municípios e regiões de saúde. A visualização dos dados será tratada como instrumento de comunicação técnico-científica, e não apenas como recurso estético, devendo preservar coerência entre bases, indicadores e interpretações apresentadas.

Espera-se, ainda, a elaboração de produtos técnico-científicos e comunicacionais que sistematizem os resultados do projeto. Entre esses produtos, destacam-se: inventário técnico dos produtos da primeira etapa do Observatório; matriz mínima de indicadores validada; bases atualizadas e documentadas; dicionário de variáveis; fichas metodológicas dos indicadores; registros de extração; fluxo reprodutível de atualização; painel-piloto qualificado; manual ou guia técnico de atualização; nota técnica; resumo científico; materiais de apresentação ou divulgação; e relatório técnico-científico final. Esses produtos deverão conferir maior estabilidade institucional ao Observatório SUS-ES e ampliar sua capacidade de continuidade em ciclos posteriores.

No plano científico, o projeto deverá contribuir para o campo da Saúde Coletiva ao articular avaliação em saúde, regionalização, atenção especializada, sistemas de informação, indicadores, observatórios e reprodutibilidade metodológica. A proposta não se limita à produção de indicadores descritivos, mas busca explicitar os critérios pelos quais esses indicadores são selecionados, validados, atualizados e comunicados. Desse modo, o projeto poderá gerar contribuição metodológica relevante para iniciativas semelhantes de observatórios em saúde, especialmente aquelas baseadas em dados secundários oficiais e orientadas ao apoio à gestão pública.

No plano social, o projeto poderá contribuir para ampliar a disponibilidade de informações qualificadas sobre a atenção especializada no Espírito Santo. A sistematização de indicadores regionais poderá apoiar discussões sobre vazios assistenciais, concentração de oferta, desigualdades territoriais, capacidade instalada, produção hospitalar e ambulatorial, fluxos de usuários e prioridades de planejamento. Embora o projeto não tenha por finalidade substituir processos decisórios, pactuações interfederativas ou instrumentos formais de gestão do SUS, seus produtos poderão oferecer base informacional mais consistente para gestores, pesquisadores, estudantes, conselhos de saúde e demais atores interessados na qualificação do direito à saúde.

O impacto técnico esperado reside na melhoria da qualidade, da rastreabilidade e da utilidade dos produtos informacionais do Observatório SUS-ES. Ao consolidar critérios de validação, dicionários, registros de extração, rotinas de conferência e fluxos de atualização, o projeto deverá favorecer a continuidade do Observatório para além da atuação individual dos estudantes ou do ciclo específico de bolsas. Essa dimensão é especialmente importante em projetos de iniciação científica e tecnológica, nos quais a rotatividade de participantes pode comprometer a memória técnica se não houver documentação adequada dos procedimentos.

No plano institucional, o projeto fortalece a inserção do Ifes em uma agenda aplicada de produção de conhecimento voltada a problemas públicos concretos. A proposta aproxima ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e gestão pública, ao mobilizar competências da Administração, da Saúde Coletiva, da análise de dados, da documentação técnica e da comunicação científica. Essa articulação contribui para ampliar a capacidade institucional de desenvolver soluções metodológicas e informacionais voltadas ao interesse público, com potencial de diálogo com gestores, instituições acadêmicas e organismos de representação do SUS.

No plano formativo, espera-se que os estudantes envolvidos desenvolvam competências compatíveis com suas respectivas modalidades de bolsa. O estudante de iniciação científica deverá aprofundar capacidades de revisão bibliográfica, leitura normativa, análise de políticas

públicas, validação de indicadores, interpretação territorial e redação técnico-científica. O estudante de desenvolvimento tecnológico e inovação deverá desenvolver competências em organização de repositórios, atualização de bases, documentação de scripts, padronização de arquivos, conferência de consistência e qualificação de painel-piloto. O estudante de iniciação científica júnior deverá ser introduzido à cultura científica por meio de atividades de curadoria, conferência de planilhas, organização de quadros, apoio à comunicação dos resultados e uso responsável de dados públicos.

Como impacto pedagógico mais amplo, o projeto deverá contribuir para a formação de estudantes capazes de compreender os dados públicos não apenas como insumos técnicos, mas como instrumentos de cidadania, planejamento, transparência e defesa do Sistema Único de Saúde. A participação em atividades reais de pesquisa aplicada permitirá articular teoria e prática, conhecimento científico e problema público, técnica e responsabilidade social. Essa dimensão formativa é particularmente relevante para uma instituição federal de educação, ciência e tecnologia, cuja missão envolve a integração entre formação profissional, pesquisa aplicada, desenvolvimento regional e compromisso social.

Ao final da execução, espera-se que o Observatório SUS-ES disponha de produtos mais robustos, atualizados e metodologicamente transparentes, capazes de subsidiar novas análises sobre a atenção especializada no Espírito Santo. Espera-se, também, que o projeto deixe como legado uma estrutura mínima de continuidade, composta por indicadores validados, bases documentadas, fluxos reproduzíveis, painel qualificado e materiais técnico-científicos. Dessa forma, os impactos esperados não se restringem ao período de vigência da bolsa, mas buscam criar condições para a permanência, o aperfeiçoamento e a expansão futura do Observatório como infraestrutura de inteligência pública em saúde coletiva.

8. Viabilidade técnica

A viabilidade técnica da proposta é elevada, pois o projeto parte de uma infraestrutura técnico-científica já iniciada na primeira etapa do Observatório SUS-ES, utiliza bases secundárias oficiais, públicas e regularmente disponíveis, adota ferramentas computacionais acessíveis e apresenta escopo compatível com o período de doze meses e com a composição prevista dos planos de trabalho. A proposta não depende de coleta primária de dados, recrutamento de participantes, aquisição de equipamentos complexos ou autorizações externas que possam comprometer substancialmente sua execução. Seu núcleo operacional está concentrado em atividades de revisão, validação, atualização, padronização, documentação, visualização e comunicação de indicadores, todas compatíveis com a estrutura institucional disponível no Ifes.

O primeiro elemento de viabilidade decorre do acúmulo produzido na etapa anterior do Observatório SUS-ES. A existência prévia de indicadores preliminares, bases organizadas, fluxos iniciais de tratamento, painéis, dicionários, scripts, relatórios e materiais técnico-científicos reduz o risco de execução, pois a presente proposta não parte de um ponto zero. Ao contrário, concentra-se em uma segunda etapa mais delimitada, voltada à consolidação metodológica dos produtos já desenvolvidos. Essa condição permite que o esforço principal seja direcionado à validação dos indicadores, à atualização das bases, à qualificação da documentação e ao aperfeiçoamento dos produtos de visualização.

O segundo elemento de viabilidade refere-se à disponibilidade das fontes de dados. O projeto utilizará bases secundárias oficiais do Sistema Único de Saúde, especialmente o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS e, quando pertinente, o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Essas bases são públicas, possuem ampla utilização em estudos de Saúde Coletiva e permitem análise de oferta, produção, utilização e desfechos relacionados à atenção especializada. Embora apresentem limitações próprias de bases administrativas, tais limitações são conhecidas e podem ser enfrentadas por meio de documentação, conferência de consistência, padronização temporal e territorial e explicitação dos cuidados de interpretação.

O terceiro elemento de viabilidade está relacionado à infraestrutura institucional disponível. As atividades previstas poderão ser realizadas com os recursos ordinários do Ifes, incluindo computadores institucionais ou pessoais, acesso à internet, salas de orientação, laboratórios de

informática, ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de armazenamento e recursos de comunicação acadêmica. O projeto não exige equipamentos laboratoriais, insumos de alto custo ou deslocamentos obrigatórios para coleta de dados. A maior parte das atividades poderá ser conduzida por meio de trabalho orientado, reuniões periódicas, organização de arquivos, análise documental, tratamento de bases públicas e elaboração de produtos técnico-científicos.

O quarto elemento de viabilidade diz respeito às ferramentas de trabalho. Poderão ser utilizadas planilhas eletrônicas, R, Python, Power BI, QGIS, editores de texto, ferramentas de versionamento, repositórios digitais e demais recursos de baixo custo, gratuitos, livres ou institucionalmente disponíveis. A escolha das ferramentas será orientada pela finalidade de cada produto, pela capacidade de documentação e pela possibilidade de reprodução dos procedimentos. Nos casos em que a complexidade técnica for maior, como automação de rotinas ou organização de scripts, as atividades serão concentradas no plano de desenvolvimento tecnológico e inovação, com acompanhamento direto da coordenação do projeto.

O quinto elemento de viabilidade refere-se à delimitação do escopo. A proposta foi estruturada para trabalhar com três planos de trabalho independentes e complementares, evitando dispersão excessiva e aumentando a capacidade de acompanhamento. O plano de iniciação científica concentrar-se-á na validação metodológica dos indicadores; o plano de desenvolvimento tecnológico e inovação será responsável pela atualização, documentação, organização de repositório e qualificação dos fluxos; e o plano de iniciação científica júnior apoiará atividades de curadoria, conferência, organização de quadros e comunicação científica. Essa divisão torna o projeto exequível, pois distribui as tarefas conforme complexidade, nível formativo e modalidade de bolsa.

A execução em doze meses também é tecnicamente viável porque as etapas foram organizadas de forma progressiva. Nos meses iniciais, serão realizados o inventário dos produtos existentes, a revisão teórica e normativa e a definição dos critérios de validação. Na sequência, ocorrerão a atualização das bases, a padronização temporal e territorial, a aplicação dos critérios de validação e a conferência de consistência. Em seguida, serão priorizados a documentação dos fluxos, a elaboração de dicionários, o aprimoramento do painel-piloto e a produção de materiais técnico-científicos. Nos meses finais, serão consolidados a matriz de indicadores, o repositório, a nota técnica, os materiais de comunicação e o relatório final. Essa organização reduz sobreposição indevida de tarefas e permite entregas intermediárias ao longo da execução.

A proposta também apresenta viabilidade financeira, uma vez que não depende de recursos adicionais de grande monta. As atividades centrais envolvem uso de bases públicas, softwares disponíveis, análise documental, tratamento de dados, produção de indicadores, elaboração de painéis e redação de documentos técnicos. As bolsas eventualmente concedidas pelo programa constituirão o principal apoio à execução, permitindo dedicação sistemática dos estudantes às atividades previstas. Eventuais necessidades complementares, como participação em eventos, impressão de materiais ou apoio à divulgação científica, poderão ser buscadas em editais institucionais ou realizadas com recursos já disponíveis, sem comprometer o núcleo do projeto.

Quanto à gestão dos riscos, os principais desafios previstos são metodológicos e operacionais, e não impedem a execução da proposta. Entre os riscos metodológicos, destacam-se mudanças no layout das bases, defasagem na atualização dos sistemas, inconsistências de preenchimento, ausência de variáveis necessárias, dificuldades de compatibilização territorial e limites de interpretação dos indicadores. Como estratégias de mitigação, serão adotados registros de extração, documentação de versões, comparação de totais agregados, checagem de competências, conferência de códigos municipais, explicitação das limitações e revisão dos indicadores quando houver baixa consistência ou baixa utilidade analítica.

Entre os riscos operacionais, incluem-se dificuldades técnicas dos estudantes, necessidade de capacitação inicial, eventual rotatividade discente, sobrecarga de tarefas e problemas de organização dos arquivos. Para mitigar esses riscos, o projeto prevê divisão clara de responsabilidades, cronograma progressivo, reuniões periódicas de orientação, entregas intermediárias, uso de modelos padronizados de planilhas e fichas metodológicas, organização de repositório e documentação contínua das atividades. A presença de três planos de trabalho

complementares também permite redistribuir parcialmente tarefas de apoio, sem comprometer a independência de cada plano.

Do ponto de vista ético, a viabilidade é reforçada pelo fato de o projeto utilizar dados secundários públicos, administrativos, agregados ou passíveis de agregação territorial, sem identificação direta de usuários. Ainda assim, serão observados princípios de responsabilidade no uso da informação, proteção de dados sensíveis, transparência metodológica e cautela na divulgação dos resultados. As análises serão apresentadas de forma contextualizada, evitando interpretações estigmatizantes sobre municípios, regiões, serviços ou populações. As limitações dos dados e dos indicadores serão explicitadas nos produtos finais.

A viabilidade institucional também é fortalecida pelas parcerias técnico-acadêmicas previstas, especialmente com o COSEMS-RJ e com o Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tais parcerias não são condição exclusiva para a execução das atividades, mas agregam densidade técnica e científica ao projeto, ao possibilitar intercâmbio de experiências sobre observatórios em saúde, critérios de seleção de indicadores, comunicação de resultados e uso de informações no apoio à gestão do SUS. Dessa forma, contribuem para qualificar os produtos sem comprometer a autonomia executiva do Ifes.

Por fim, a proposta apresenta alta relação entre viabilidade e impacto, pois mobiliza recursos acessíveis para produzir resultados com potencial de continuidade institucional. A consolidação de indicadores validados, bases documentadas, fluxos reprodutíveis, painel-piloto qualificado, nota técnica e relatório final cria condições para que o Observatório SUS-ES avance para ciclos posteriores com menor dependência de conhecimento tácito e maior capacidade de atualização. Assim, a viabilidade técnica não se restringe à execução do projeto no período da bolsa, mas também se expressa na possibilidade de permanência e aprimoramento futuro dos produtos gerados.

9. Cronograma de atividades

Detalhe as etapas (atividades) que levarão à realização dos objetivos descritos.

Etapa (Detalhamento das atividades)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventário técnico dos produtos desenvolvidos na primeira etapa do Observatório SUS-ES, incluindo bases, indicadores, painéis, scripts, dicionários, relatórios e notas metodológicas	X	X										
Revisão teórica, normativa e metodológica sobre atenção especializada, regionalização, redes de atenção, avaliação em saúde, indicadores e observatórios	X	X	X									
Definição dos critérios de validação e seleção preliminar da matriz mínima de indicadores regionais da atenção especializada		X	X	X								
Aplicação dos critérios de validação dos indicadores, considerando relevância sanitária, completude, consistência, comparabilidade territorial, periodicidade e utilidade gerencial				X	X	X						

Atualização das bases secundárias oficiais do SUS, especialmente CNES, SIH/SUS, SIA/SUS e, quando pertinente, SIM			X	X	X	X						
Padronização temporal e territorial das bases, com organização por competência, município, código IBGE, região de saúde e demais agregações necessárias			X	X	X	X	X					
Conferência de consistência das bases e dos indicadores, com verificação de duplicidades, competências ausentes, códigos territoriais, valores extremos e coerência dos totais agregados				X	X	X	X	X				
Elaboração ou revisão de dicionários de variáveis, fichas metodológicas dos indicadores, registros de extração e documentação dos fluxos de tratamento dos dados					X	X	X	X	X			
Organização do repositório, versionamento dos arquivos e sistematização do fluxo reprodutível de atualização dos indicadores do Observatório SUS-ES					X	X	X	X	X	X		
Aprimoramento do painel-piloto e dos produtos de visualização, com revisão de tabelas, gráficos, mapas, filtros, legendas, fontes e coerência entre bases e indicadores						X	X	X	X			
Elaboração da nota técnica, do manual ou guia de atualização, dos materiais de comunicação científica e do resumo para apresentação em jornada acadêmica								X	X	X	X	
Revisão final dos produtos, consolidação da matriz validada de indicadores, organização dos anexos e redação do relatório técnico-científico final										X	X	X
Acompanhamento, orientação dos bolsistas, reuniões de monitoramento, avaliação das entregas parciais e ajustes metodológicos do projeto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma.

10. Referências

ALMEIDA, Patty Fidelis de; GIOVANELLA, Ligia; MARTINS FILHO, Moacir Tavares; LIMA, Luciana Dias de. Redes regionalizadas e garantia de atenção especializada em saúde: a experiência do Ceará, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 12, p. 4527-4540, 2019. DOI: 10.1590/1413-812320182412.25562019.

ALMEIDA, Patty Fidelis de; SILVA, Kamilla Santos; BOUSQUAT, Aylene. Atenção especializada e transporte sanitário na perspectiva de integração às Redes de Atenção à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 10, p. 4025-4038, 2022. DOI: 10.1590/1413-812320222710.07432022.

BISCARDE, Daniela Gomes dos Santos et al. Implantação de consórcios públicos de saúde e policlínicas regionais na Bahia, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 9, p. e07052023, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024299.07052023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 1990.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 29 jun. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010**. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 1.604, de 18 de outubro de 2023**. Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 20 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 3.492, de 8 de abril de 2024**. Institui o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada no âmbito do Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. **Informações de Saúde (TABNET)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Acesso em: 4 maio 2026.

CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 41-65, 2004.

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 81, p. 237-246, 2010.

DONABEDIAN, Avedis. **The definition of quality and approaches to its assessment**. Ann Arbor: Health Administration Press, 1980.

GIANNELLA, Elaine Maria; LOUVISON, Marília Cristina Prado; CHIORO, Arthur. Listas de espera na atenção ambulatorial especializada: reflexões sobre um conceito crítico para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 6, e00220724, 2025. DOI: 10.1590/0102-311XPT220724.

GIOVANELLA, Ligia et al. **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012.

GUERRA, Daniele Marie; LOUVISON, Marília Cristina Prado; CHIORO, Arthur; VIANA, Ana Luiza D'Ávila. Índice de Dependência Regional e Macrorregional: uma contribuição ao processo de regionalização do SUS. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 138, p. 431-443, jul./set. 2023. DOI: 10.1590/0103-1104202313805.

HARTZ, Zulmira Maria de Araújo; VIEIRA-DA-SILVA, Ligia Maria. **Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde**. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.

MENDES, Eugênio Vilaça. **As redes de atenção à saúde**. 2. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

MURRAY, Christopher J. L.; FRENK, Julio. A framework for assessing the performance of health systems. **Bulletin of the World Health Organization**, Geneva, v. 78, n. 6, p. 717-731, 2000.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Indicadores de saúde: elementos conceituais e práticos**. Washington, DC: OPAS, 2018.

PAIM, Jairnilson Silva et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. **The Lancet**, London, p. 11-31, 2011. Série Saúde no Brasil.

SANTOS, Adriano Maia dos. **Redes regionalizadas de atenção à saúde: desafios à integração assistencial e à coordenação do cuidado**. Salvador: EDUFBA, 2018.

SANTOS, Adriano Maia dos et al. Dinâmica da regionalização e repercussões dos vazios assistenciais na comercialização da saúde em municípios rurais remotos. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 8, e00194523, 2024. DOI: 10.1590/0102-311XPT194523.

SHIMIZU, Helena Eri; CARVALHO, André Luis Bonifácio de; BRETAS JUNIOR, Nilo; CAPUCCI, Raquel Rodrigues. Regionalização da saúde no Brasil na perspectiva dos gestores municipais: avanços e desafios. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, supl. 2, p. 3385-3396, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021269.2.23982019.

SILVA, José Francisco de Matos et al. Fortalecimento da governança regional e da rede de atenção à saúde em municípios pequenos no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, Washington, DC, v. 47, e120, 2023.

VIACAVA, Francisco et al. Avaliação de desempenho de sistemas de saúde: um modelo de análise. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 921-934, 2012.

VIANA, Ana Luiza d'Ávila et al. Regionalização e redes de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1791-1798, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies**. Geneva: World Health Organization, 2010.

11. Anexos

Anexar ao projeto quaisquer documentos que possam apoiá-lo, tais como desenhos, esquemas, contratos de financiamento, cartas de interesse e/ou apoio de empresas e órgãos públicos e/ou privados, etc.

1. Plano de trabalho do estudante 1

11.1. Título do Plano de Trabalho do estudante 1

Validação metodológica de indicadores regionais da atenção especializada no âmbito do Observatório SUS-ES. (PIBIC/PIVIC)

11.2. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 1)

Este plano de trabalho justifica-se pela necessidade de conferir maior robustez científica e metodológica à matriz de indicadores regionais da atenção especializada do Observatório SUS-ES. A primeira etapa do projeto permitiu estruturar produtos preliminares, incluindo bases organizadas, indicadores iniciais, painéis, fluxos de tratamento de dados e documentação técnica. Entretanto, para que esses produtos possam ser utilizados de forma sistemática, confiável e útil ao planejamento regional do Sistema Único de Saúde, torna-se necessário validar os indicadores quanto à sua pertinência conceitual, consistência operacional, comparabilidade territorial, periodicidade de atualização e utilidade para a gestão pública em saúde.

A atenção especializada constitui dimensão estratégica para a garantia da integralidade do cuidado no SUS, pois envolve serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, profissionais especializados, equipamentos, procedimentos, regulação assistencial e fluxos intermunicipais de usuários. No Estado do Espírito Santo, a análise dessa dimensão exige indicadores capazes de revelar desigualdades regionais, concentração de oferta, vazios assistenciais, padrões de utilização e limites da capacidade instalada. Desse modo, a validação metodológica dos indicadores é condição essencial para que o Observatório SUS-ES avance de uma etapa preliminar de estruturação para uma etapa de consolidação técnico-científica.

A bolsa de iniciação científica permitirá a participação de estudante de graduação em atividades formativas de alta relevância acadêmica, envolvendo revisão bibliográfica e normativa, análise de políticas públicas de saúde, estudo de referenciais de avaliação em saúde, construção de critérios de validação, análise descritiva de indicadores, interpretação territorial e redação técnico-científica. O estudante desenvolverá competências vinculadas à Saúde Coletiva, ao planejamento regional, à avaliação de sistemas e serviços de saúde e ao uso crítico de dados secundários oficiais.

O plano possui independência em relação aos demais porque se concentra no mérito científico e analítico dos indicadores. Enquanto o plano de desenvolvimento tecnológico atuará na atualização, automação e documentação dos fluxos de dados, e o plano de iniciação científica júnior apoiará a curadoria e a comunicação dos produtos, este plano terá como foco principal a validação conceitual, metodológica e analítica da matriz mínima de indicadores. Ao mesmo tempo, sua execução será complementar aos demais planos, pois a qualidade dos indicadores validados orientará a atualização das bases, a organização do painel-piloto, a elaboração da nota técnica e a consolidação dos produtos finais do Observatório SUS-ES.

11.3. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 1

O cronograma resulta da organização das atividades com relação ao tempo. Deve ser apresentado de forma clara, permitindo uma visão do ordenamento das atividades durante todo prazo de vigência da bolsa.

Etapa (Detalhamento das atividades)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Revisão bibliográfica e normativa sobre atenção especializada, regionalização, redes de atenção, avaliação em saúde, indicadores e observatórios	X	X	X									
Inventário analítico dos indicadores e produtos técnico-científicos produzidos na primeira etapa do Observatório SUS-ES	X	X	X									
Definição dos critérios de validação da matriz mínima de indicadores, considerando relevância sanitária, disponibilidade, completude, consistência e utilidade gerencial		X	X	X								
Aplicação dos critérios de validação aos indicadores preliminares do Observatório SUS-ES				X	X	X						
Seleção e sistematização da matriz mínima de indicadores regionais da atenção especializada					X	X	X					
Análise descritiva e territorial dos indicadores selecionados, com comparação por município, região de saúde e período disponível						X	X	X				
Elaboração das fichas metodológicas dos indicadores, incluindo definição, fonte, fórmula, unidade de medida, periodicidade, interpretação e limitações							X	X	X			
Contribuição para a elaboração da nota técnica do Observatório SUS-ES, com síntese analítica dos indicadores validados								X	X	X		
Preparação de resumo científico e materiais para apresentação em jornada acadêmica ou evento institucional									X	X	X	
Redação da seção analítica do relatório final, com sistematização dos resultados do plano de trabalho										X	X	X
Participação em reuniões de orientação, acompanhamento das entregas parciais e ajustes metodológicos do plano de trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma

2. Plano de trabalho do estudante 2

11.4. Título do Plano de Trabalho do estudante 2

Automação e documentação de fluxo reprodutível de atualização de indicadores do Observatório SUS-ES. (PIBIT/PIVIT)

11.5. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 2)

Este plano de trabalho justifica-se pela necessidade de transformar os produtos preliminares do Observatório SUS-ES em um fluxo tecnológico mais estável, documentado, auditável e reprodutível. A consolidação de um observatório em saúde não depende apenas da existência de indicadores e painéis, mas também da capacidade de atualizar bases secundárias oficiais, registrar transformações, padronizar arquivos, documentar procedimentos, organizar repositórios e garantir que os produtos possam ser reproduzidos e conferidos por diferentes usuários ao longo do tempo.

A primeira etapa do Observatório SUS-ES permitiu estruturar bases, indicadores, painéis e procedimentos iniciais de tratamento de dados. Contudo, para que esses produtos adquiram maior sustentabilidade técnica, é necessário aperfeiçoar sua arquitetura de organização, qualificar os processos de atualização, reduzir a dependência de conhecimento tácito, padronizar entradas e saídas, documentar scripts e fortalecer o controle de versões. Essa dimensão é especialmente importante em projetos baseados em dados secundários oficiais do SUS, como CNES, SIH/SUS, SIA/SUS e SIM, nos quais mudanças de estrutura, inconsistências, defasagens e variações de preenchimento podem comprometer a qualidade dos indicadores se não forem adequadamente monitoradas.

A bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação permitirá a participação de estudante em atividades de inovação de processo, com ênfase na atualização de bases, automação de rotinas, documentação técnica, organização de repositório, versionamento de arquivos, conferência de consistência e qualificação do painel-piloto. O estudante desenvolverá competências relacionadas à análise de dados, governança informacional, documentação reprodutível, uso de ferramentas computacionais, visualização de dados e desenvolvimento de soluções aplicadas para a gestão pública em saúde.

O plano possui independência em relação aos demais porque se concentra na dimensão tecnológica e operacional do Observatório SUS-ES. Enquanto o plano de iniciação científica terá foco na validação metodológica dos indicadores, e o plano de iniciação científica júnior atuará na curadoria, conferência e comunicação científica, este plano será responsável pela estruturação dos fluxos de atualização, documentação e reprodutibilidade. Ao mesmo tempo, sua execução é complementar, pois a qualidade do fluxo tecnológico permitirá que os indicadores validados sejam atualizados periodicamente, incorporados ao painel-piloto e disponibilizados em produtos técnicos mais consistentes.

11.6. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 2

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 2 (dois) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

Etapa (Detalhamento das atividades)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mapeamento da arquitetura existente de arquivos, bases, scripts, planilhas, painéis, dicionários e registros técnicos do Observatório SUS-ES	X	X										
Definição ou revisão do padrão de organização do repositório, nomenclatura de arquivos, pastas, versões, entradas e saídas		X	X									
Levantamento das fontes oficiais de dados e definição dos procedimentos de atualização das bases selecionadas		X	X	X								
Atualização das bases secundárias oficiais selecionadas, especialmente CNES, SIH/SUS, SIA/SUS e, quando pertinente, SIM			X	X	X	X						
Padronização de entradas e saídas das bases, com organização por competência, município, código IBGE, região de saúde e demais agregações necessárias			X	X	X	X	X					
Elaboração ou revisão de scripts, planilhas estruturadas ou rotinas de tratamento, conferência e geração de tabelas finais				X	X	X	X	X				
Produção de registros de extração, dicionários de variáveis e documentação técnica dos fluxos de atualização dos indicadores					X	X	X	X	X			
Realização de testes de consistência entre bases tratadas, indicadores calculados e visualizações produzidas						X	X	X	X			
Aprimoramento do painel-piloto, com revisão de filtros, tabelas, gráficos, mapas, legendas, fontes e coerência entre bases e indicadores							X	X	X	X		
Elaboração de manual ou guia técnico de atualização e uso do fluxo reprodutível do Observatório SUS-ES								X	X	X	X	
Organização final do repositório, consolidação dos arquivos documentados e contribuição para o relatório técnico-científico final										X	X	X

Participação em reuniões de orientação, acompanhamento das entregas parciais e ajustes técnicos do plano de trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma

3. Plano de trabalho do estudante 3

11.7. Título do Plano de Trabalho do estudante 3

Curadoria de dados e comunicação científica de indicadores do Observatório SUS-ES (PIBIC-JR/PIVIC-JR)

11.8. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 3)

Este plano de trabalho justifica-se pela necessidade de apoio sistemático às atividades de curadoria, conferência, organização documental e comunicação científica dos produtos do Observatório SUS-ES, com atribuições compatíveis com a formação de estudante do ensino técnico. A consolidação metodológica de um observatório em saúde exige não apenas validação científica e automação tecnológica, mas também rotinas permanentes de conferência de arquivos, revisão de planilhas, verificação de nomes de variáveis, checagem de códigos territoriais, organização de quadros-resumo, apoio à documentação e preparação de materiais de divulgação dos resultados.

A participação de estudante de iniciação científica júnior é pertinente porque permite introduzir o bolsista à cultura científica por meio de atividades concretas, progressivas e supervisionadas, relacionadas ao uso responsável de dados públicos, à leitura de indicadores de saúde, à organização de informações territoriais e à comunicação de resultados de interesse coletivo. O plano tem forte caráter formativo, pois aproxima o estudante do ensino técnico de problemas reais do Sistema Único de Saúde, desenvolvendo competências em organização de dados, leitura crítica de informações públicas, conferência documental, elaboração de tabelas simples, sínteses visuais e apoio à divulgação científica.

O plano possui independência em relação aos demais porque não exige que o estudante realize validação metodológica complexa, programação avançada ou análise estatística sofisticada. Sua função principal será apoiar a qualidade documental, a curadoria dos dados e a comunicação dos produtos, contribuindo para reduzir erros operacionais, organizar arquivos, conferir informações básicas e tornar os resultados mais acessíveis. Ao mesmo tempo, o plano é complementar aos demais, pois a validação dos indicadores e a atualização tecnológica dos fluxos dependem de boa organização documental, conferência cuidadosa das bases e apoio à preparação dos materiais finais.

A bolsa contribuirá para a formação científica inicial do estudante, articulando ensino, pesquisa aplicada, saúde pública, administração da informação e compromisso social. Ao participar do Observatório SUS-ES, o estudante terá contato com o SUS, a atenção especializada, os indicadores de saúde, as desigualdades regionais e a importância dos dados públicos para o planejamento e o controle social. Desse modo, o plano fortalece a dimensão pedagógica do projeto e amplia a integração entre pesquisa, formação técnica e problemas públicos concretos.

11.9. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 3

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 3 (três) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

Etapa (Detalhamento das atividades)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Formação inicial sobre SUS, atenção especializada, regionalização, indicadores de saúde, uso responsável de dados públicos e objetivos do Observatório SUS-ES	X	X										
Apoio ao inventário de produtos, arquivos, planilhas, materiais, versões e documentos produzidos na primeira etapa do Observatório SUS-ES		X	X									
Organização de planilhas de controle, listas de arquivos, quadros de acompanhamento e registros simples das atividades desenvolvidas		X	X	X	X							
Conferência de municípios, códigos IBGE, regiões de saúde, períodos de competência, nomes de variáveis e identificação de inconsistências simples			X	X	X	X	X					
Apoio à organização de dicionário auxiliar de variáveis, glossário de termos e quadros explicativos dos indicadores selecionados				X	X	X	X	X				
Apoio à conferência de tabelas, gráficos, mapas e materiais do painel-piloto, verificando títulos, legendas, fontes, filtros e coerência visual básica						X	X	X	X			
Elaboração de quadros, tabelas simples, sínteses visuais e materiais de apoio à comunicação científica dos indicadores do Observatório SUS-ES							X	X	X	X		
Apoio à preparação de apresentação, pôster, slides ou material para jornada acadêmica ou evento institucional								X	X	X	X	
Apoio à revisão final de anexos, materiais de comunicação, listas de produtos, arquivos e documentação complementar do projeto										X	X	X
Sistematização das atividades desenvolvidas e contribuição para a seção formativa e documental do relatório final											X	X
Participação em reuniões de orientação, acompanhamento das entregas parciais e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ajustes das atividades de curadoria e comunicação												

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma

4. Plano de trabalho do estudante 4

11.10. Título do Plano de Trabalho do estudante 4

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 4. Em caso de solicitação de mais de um estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes.

11.11. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 4)

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 4 (quatro) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

11.12. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 4

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 4 (quatro) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma

5. Plano de trabalho do estudante 5

Este Plano de Trabalho só deverá ser preenchido para indicação de estudantes ligados aos Editais Pibic e Pibic Jr.

11.13. Título do Plano de Trabalho do estudante 5

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 5. Em caso de solicitação de mais de um estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes.

11.14. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 5)

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 5 (cinco) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

11.15. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 5

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 5 (cinco) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma

6. Plano de trabalho do estudante 6

Este Plano de Trabalho só deverá ser preenchido para indicação de estudantes ligados aos Editais Pibic e Pibic Jr.

11.16. Título do Plano de Trabalho do estudante 6

Inserir o título do Plano de Trabalho do estudante 6. Em caso de solicitação de mais de um estudante, os demais Planos de Trabalho deverão possuir títulos diferentes.

11.17. Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 6)

Idem 14.1. Só deve ser preenchido se houver 6 (seis) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

11.18. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 6

Idem 14.2. Só deve ser preenchido se houver 6 (seis) planos de trabalho para um projeto de pesquisa.

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma